



المدة: ساعة ونصف

الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

يعتمد المنقبون على محلول حمض كلور الهيدروجين HCl لتنقية الذهب من بعض المواد العالقة فيه ولهذا الغرض قام المنقب باتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية وسكب قطرات من هذا المحلول على القطعة التي وجدها فانطلق غاز وتشكل محلول لونه أخضر فاتح ✓ ما هو الغاز المنطلق وبين كيف تكشف عنه؟

✓ ما هو سبب ظهور اللون الأخضر في المحلول الناتج؟ كيف نتأكد من ذلك

✓ حدد معدن المادة التي كانت عالقة في قطعة الذهب

✓ أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية مبينا الحالة الفيزيائية

✓ أعط تفسيراً علمياً يوضح اعتماد المنقبين على هذا المحلول

✓ أذكر بعض الاحتياطات الأمنية عند استعمال محلول كلور الهيدروجين

التمرين الثاني: (06 نقاط)

اشترى صديقك حوض أسماك ليزين به غرفته وبغية اضاءته علق له مصباحا يزن $m = 400g$ ثبته بواسطة حبلين مائلين عن المستوى الأفقي بزاوية 45° شدة كل منهما $1N$ لكن المصباح سقط فجأة في الحوض وبقي طافيا على سطح الماء

1- أذكر القوى المطبقة على المصباح

2- أذكر الشرطان الواجب تحققهما ليتوازن هذا المصباح

3- أحسب ثقل المصباح

4- تحقق إن كان الجسم في حالة توازن ثم استنتج سبب سقوطه

5- احسب شدة دافعة أرخميدس في هذه الحالة

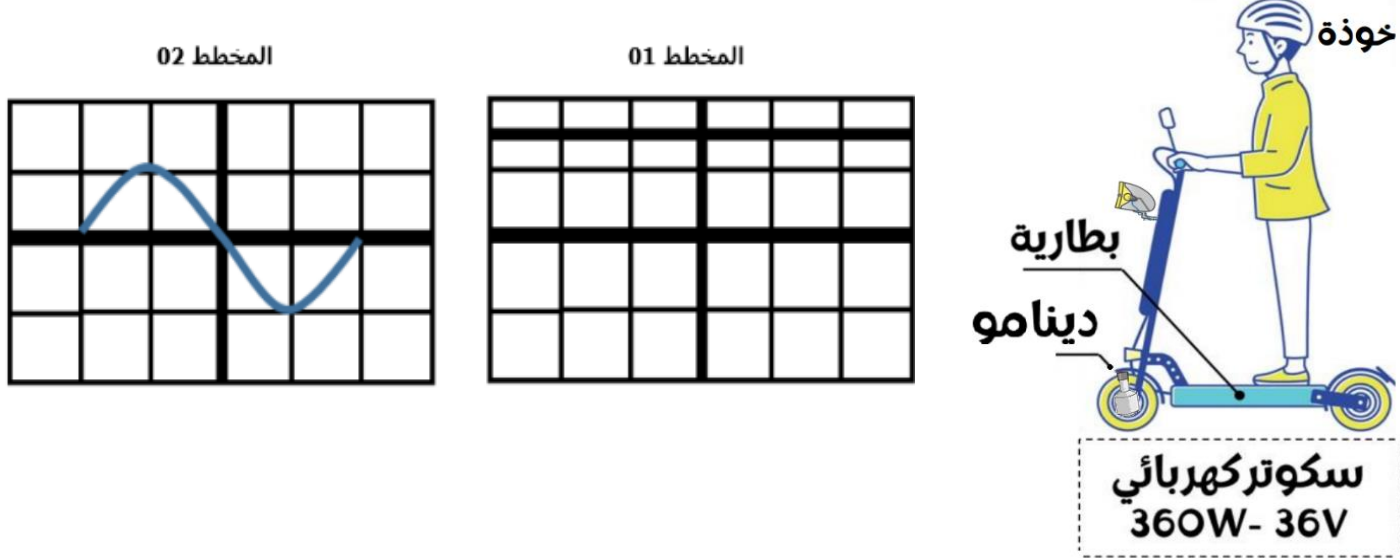
6- استنتج حجم الماء التي أزاحها المصباح

7- برر سبب طفو الكرة

المعطيات

الجاذبية الأرضية: $g=10N/kg$ الكتلة الحجمية للماء: $\rho_{eau} = 1000kg/m^3$

اشترى أخوك سكوتر كهربائي مزود ببطارية ليساعده على التنقل في المدينة وأضاف له مصباحا موصولا بدينامو لإضاءة الطريق ليلا وللتأكد من كفاءة البطارية والدينامو قام أخوك بمعاينة توترهما براسم الاهتزاز المهبطي فظهر له المخططان التاليان



1- حدد المخطط الموافق لكل من البطارية والمنوبة

2- ما نوع هذين التوترين قارن بينهما من حيث الشدة والجهة

أراد أخوك شحن بطارية في المأخذ 01 فلاحظ انقطاع التيار الكهربائي عن دارة هذا المأخذ في حين لم ينقطع التيار الكهربائي عن بقية الشبكة الكهربائية

3- ما هو سبب انقطاع التيار الكهربائي عن دارة المأخذ 01 اقترح حلا لذلك

4- ما هو المأخذ المناسب لشحن البطارية مع التعليل

5- حدد الأخطاء الواردة في المخطط الكهربائي ثم أرفقها بالحلول المقترحة

